



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

Título del Documento: Guía de definición del proyecto.
ORGANIZACIÓN PATROCINANTE: FMAT-UADY
PROYECTO: Kitchen Magic

Revision: 1era

Fecha: 26 de marzo del
2026

Guía de definición del proyecto

Kitchen Magic

Versión 2.0

Elaborado por:

- Aviles Castillo Jesús Alberto
 - Loria Pech Rubén Moises
- Maldonado Medina Hansony de Jesús
 - Montero Uc José Francisco
- Suárez Balam Brandon Emmanuel



Guía de definición del proyecto Kitchen Magic.....	i
Introducción	2
Contenido	2
Conclusiones.....	11

Contenido

Introducción

El presente documento constituye el marco de referencia técnico y metodológico para el desarrollo de Kitchen Magic, una aplicación móvil como solución de software orientada a la asistencia culinaria inteligente. Este proyecto busca trascender la idea de un recetario convencional, convirtiéndose en un sistema interactivo que optimiza el uso de recursos alimentarios y guía al usuario mediante interfaces multimodales.

Finalidad y objetivos

La finalidad de este documento es detallar el proceso de concepción, justificación e investigación que sustenta la creación de la aplicación. Se busca establecer una ruta clara que garantice la calidad del sistema mediante el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), asegurando que cada funcionalidad responda a necesidades reales detectadas en el mercado y en contextos domésticos específicos.

Estructura del documento

Para facilitar la comprensión del ciclo de vida del proyecto, el contenido se ha organizado en los siguientes bloques fundamentales:

- **Fundamentación del Proyecto:** Se presenta la descripción general y la justificación de Kitchen Magic, exponiendo su importancia social y las necesidades críticas que pretende cubrir.
- **Definición Funcional:** Un desglose de las capacidades del sistema, explicando cómo se integran las técnicas de IHC para ofrecer una experiencia intuitiva y eficiente.
- **Plan de Investigación y Requerimientos:** Detalle de los instrumentos de educación, el calendario de actividades y la estrategia para la captura y análisis de requerimientos, garantizando que el conocimiento del usuario sea la base del desarrollo.
- **Modelado de Usuarios:** Exposición de los perfiles, personajes (primarios, secundarios y terciarios) y escenarios de uso que reflejan las interacciones con el sistema para validar su usabilidad en situaciones reales.

El presente documento servirá como una guía exhaustiva para la implementación de una herramienta tecnológica que promueve el ahorro, la salud y la innovación en el hogar.

Contenido

Propósito

Kitchen Magic es un asistente gastronómico inteligente. Su intención de uso es eliminar la fricción en la toma de decisiones culinarias y optimizar el aprovechamiento de recursos en el hogar. La aplicación permite a los usuarios



gestionar su inventario de insumos en tiempo real y, mediante un motor de emparejamiento, generar opciones de preparación personalizadas.

A diferencia de un recetario estático, Kitchen Magic sirve como una guía interactiva que acompaña al usuario en la ejecución de platos mediante una interfaz multimodal (voz y táctil), facilitando el aprendizaje práctico y la replicación de recetas complejas a través de pasos escritos e ilustrativos a través de archivos de imágenes y video sin comprometer la higiene ni la ergonomía en el entorno de la cocina.

Kitchen Magic funciona como un puente entre la intención de cocinar y el resultado final, sirviendo para:

- Optimizar recursos: Ayuda a visualizar el potencial de ingredientes que el usuario ya posee, combatiendo el desperdicio.
- Guiar la ejecución: Actúa como un tutor en tiempo real que desglosa procesos complejos en pasos digeribles y asistidos por contenido multimedia.
- Facilitar la accesibilidad: Permite que personas con distintos niveles de habilidad o limitaciones físicas (temporales o permanentes) puedan replicar recetas con éxito gracias a la asistencia por voz y visual.

El sistema está diseñado para un espectro diverso de usuarios, identificados principalmente como:

1. Estudiantes y jóvenes independientes: Personas que buscan optimizar su presupuesto y tiempo, requiriendo soluciones rápidas con los insumos que tienen a la mano.
2. Cuidadores y padres de familia: Usuarios que necesitan realizar tareas múltiples en la cocina y requieren de una guía "manos libres" que les permita mantener la atención en su entorno mientras cocinan de forma saludable.
3. Aprendices de cocina: Individuos con el deseo de expandir sus habilidades culinarias que necesitan una interfaz de apoyo visual y auditiva que elimine el miedo al error en preparaciones desconocidas.

Justificación

La creación de Kitchen Magic surge de la necesidad de cerrar la brecha entre la disponibilidad de recursos alimentarios en el hogar y la capacidad del usuario para transformarlos en una comida saludable y eficiente. La motivación principal es mitigar la fricción que existe actualmente en el entorno de la cocina, donde factores como el tiempo, el presupuesto y la falta de conocimientos técnicos actúan como barreras para una alimentación consciente.

Las problemáticas sociales y personales que justifican el desarrollo de esta aplicación son:

- Desperdicio de alimentos por falta de planificación: Una gran parte de los residuos orgánicos domésticos proviene de insumos que se desechan por desconocimiento de cómo utilizarlos antes de su caducidad. El sistema ataca este problema optimizando el inventario actual del usuario.
- Fatiga de decisión y estrés cotidiano: La pregunta recurrente "¿Qué voy a cocinar hoy?" representa una carga cognitiva constante para estudiantes,

trabajadores y padres de familia. La aplicación elimina este estrés al ofrecer opciones inmediatas basadas en la realidad del refrigerador del usuario.

- Barreras de higiene y ergonomía digital: El uso de dispositivos táctiles tradicionales en la cocina es ineficiente y poco higiénico. Existe una necesidad real de interfaces manos libres que permitan navegar instrucciones sin interrumpir la manipulación de alimentos.
- Inseguridad alimentaria y presión económica: Especialmente en sectores como el estudiantil, el presupuesto para alimentación es limitado. Maximizar el uso de ingredientes existentes evita compras innecesarias y promueve una mejor administración financiera.
- Brecha de habilidades culinarias: Muchas personas dependen de comida ultra procesada o servicios de entrega debido a que consideran la cocina como un proceso complejo o aburrido. El soporte multimedia paso a paso democratiza el acceso a la preparación de platillos de alta calidad.

Beneficios

El desarrollo de Kitchen Magic ofrece una serie de ventajas competitivas y sociales que transforman la cocina de una tarea estresante a un proceso fluido y gratificante. Al resolver los problemas de desperdicio, falta de tiempo e inexperiencia, la aplicación no solo optimiza recursos individuales, sino que genera un impacto positivo en la sostenibilidad y el bienestar general de la comunidad.

Los beneficios principales identificados son:

- Sostenibilidad y reducción del desperdicio alimentario: Al priorizar el uso de ingredientes que el usuario ya posee, se fomenta un consumo responsable. Esto se traduce en una aportación social directa al disminuir la cantidad de residuos orgánicos generados en los hogares.
- Optimización de la economía doméstica: El sistema permite maximizar el valor de cada compra al evitar que los insumos caduquen sin ser utilizados. Para sectores con presupuestos ajustados, como los estudiantes foráneos, representa un alivio financiero significativo al reducir la necesidad de compras de emergencia.
- Innovación en la accesibilidad y ergonomía digital: Gracias a la implementación del control por voz y la interfaz multimodal, la aplicación es accesible para personas con distintos niveles de habilidad tecnológica o limitaciones físicas temporales o permanentes. Este enfoque garantiza que el usuario pueda interactuar con el software de forma higiénica y ergonómica en un entorno crítico como la cocina.
- Promoción de hábitos saludables y empoderamiento culinario: Al facilitar recetas caseras con guías visuales y auditivas, la aplicación reduce la dependencia de alimentos procesados. El usuario gana confianza en sus habilidades, lo que mejora su calidad de vida y salud a largo plazo mediante una alimentación más consciente y variada.
- Eficiencia en la gestión del tiempo: La reducción de la carga cognitiva en la toma de decisiones permite que personas con jornadas laborales extensas o padres de familia puedan preparar platillos de alta calidad en tiempos



reducidos, mejorando el equilibrio entre su vida personal y sus responsabilidades diarias.

Funcionalidades

En esta sección se detallan las capacidades operativas de nuestro proyecto, las cuales han sido seleccionadas para reducir la carga cognitiva y mejorar la eficiencia del usuario en el entorno de la cocina.

Gestión de Inventario y Parámetros de Búsqueda

- F1. Registro manual de insumos: Permite al usuario capturar los ingredientes que tiene disponibles en su hogar de forma individual.
- F2. Selección de ingredientes para emparejamiento: El usuario marca de su lista cuáles desea utilizar específicamente para que el algoritmo genere opciones de comida.
- F3. Filtro de tiempo de preparación: Opción para limitar los resultados de búsqueda según la disponibilidad de tiempo del usuario (ej. recetas de menos de 15 minutos).
- F4. Definición de porciones/gramajes: El usuario ingresa la cantidad de porciones o el gramaje total que desea cocinar para ajustar las proporciones de la receta.
- F14. Alerta de caducidad de insumos: El sistema envía notificaciones cuando un ingrediente registrado está próximo a su fecha de vencimiento, priorizando recetas que utilicen dichos elementos.
- F15. Escaneo de etiquetas y códigos de barras: Permite agilizar el registro de ingredientes utilizando la cámara del dispositivo, evitando la carga cognitiva del ingreso manual de datos.

Motor de Información y Visualización de Datos

- F5. Despliegue de catálogo dinámico: Presentación de opciones de platillos mediante tarjetas visuales que incluyen imagen real, título y nivel de dificultad.
- F6. Cálculo dinámico de calorías: El sistema muestra una estimación de calorías totales y por porción basada en el gramaje seleccionado en la F4. Se aplica una técnica de visualización de datos contextuales para ayudar a la toma de decisiones saludable.
- F7. Visualización de ficha técnica: Despliegue detallado de la receta elegida, mostrando la lista de ingredientes necesarios vs. los disponibles (resaltando lo que falta).
- F16. Estimación de costo por platillo: Calcula el precio aproximado de la receta basándose en el costo promedio de los insumos en mercados locales de Mérida, ideal para el control presupuestario de estudiantes foráneos.
- F17. Sugerencia de sustitutos inteligentes: Si al usuario le falta un ingrediente no crítico, el sistema propone alternativas basadas en la textura o sabor, para evitar desplazamientos innecesarios al supermercado.

Asistente de Ejecución Interactivo

- F8. Navegación por comandos de voz: Permite al usuario pasar al siguiente paso, retroceder o repetir una instrucción mediante la voz (técnica de interacción manos libres). Esto garantiza la higiene y evita el contacto con el hardware.

-
- F9. Reproducción de micro-videos: Activación de clips cortos y en bucle (loop) para cada paso técnico de la receta, reduciendo la ambigüedad en instrucciones de corte o cocción.
 - F10. Modo lectura asistida: El sistema utiliza tecnología *Text-to-Speech* para leer las instrucciones en voz alta mientras el usuario ejecuta la acción, facilitando la accesibilidad para personas con debilidad visual o atención dividida.
 - F11. Checkpoint de progreso táctil: Opción para marcar pasos completados mediante un toque simple en la pantalla para aquellos usuarios que prefieren la retroalimentación física.
 - F18. Temporizadores integrados por voz: Permite al usuario establecer alarmas específicas para cada paso ("Kitchen Magic, pon 10 minutos para la pasta") sin interrumpir la manipulación de alimentos.
 - F19. Modo de interfaz simplificada (Accesibilidad): Ajusta el contraste, tamaño de fuente y simplifica el lenguaje de las instrucciones para usuarios infantiles o adultos mayores, cumpliendo con el enfoque inicial de accesibilidad del proyecto.

Personalización y Social

- F12. Guardado en "Mis Favoritos": Permite al usuario almacenar recetas que le gustaron para un acceso rápido en el futuro, basándose en la técnica de reconocimiento sobre recuerdo.
 - F13. Historial de cocción: Registro automático de los platillos preparados para sugerir nuevas variantes y evitar la monotonía alimentaria.
 - F20. Exportación de lista de compras faltantes: Genera automáticamente un listado de los ingredientes necesarios para una receta elegida que no se encuentran en el inventario actual, permitiendo compartirlo vía mensajería.
 - F21. Planificador semanal de menús: Permite organizar las comidas de la semana basándose en los hábitos de cocción registrados en el historial para evitar la monotonía alimentaria.
-

Trabajos relacionados

Freyne, J., Berkovsky, S., "Intelligent Food Planning: Personalized Recipe Recommendation", *Proceedings of the International Conference on Intelligent User Interfaces*, (2010), pp. 321–324.

Uno de los enfoques más relevantes es el uso de sistemas de recomendación aplicados a recetas. Los autores proponen un sistema que sugiere recetas personalizadas a partir de los ingredientes disponibles, utilizando técnicas de filtrado y análisis de preferencias. Este tipo de sistemas es fundamental para reducir el desperdicio de alimentos y mejorar la toma de decisiones en la cocina, lo cual está directamente alineado con los objetivos de Kitchen Magic.

Starke, A. D., Musto, C., Rapp, A., Semeraro, G., Trattner, C., "Tell Me Why: Using Natural Language Justifications in a Recipe Recommender System to Support Healthier Food Choices", *User Modeling and User-Adapted Interaction*, Vol. 34, 2024, pp. 407–440.

Este trabajo propone un sistema de recomendación de recetas que no solo sugiere platillos, sino que también explica las razones detrás de cada recomendación mediante lenguaje natural. Este enfoque mejora la confianza del usuario y facilita la toma de decisiones saludables, lo cual es altamente relevante para Kitchen Magic, ya que puede integrar explicaciones claras sobre por qué una receta es adecuada según los ingredientes disponibles o preferencias del usuario



Teng, C., Lin, Y., Adamic, L., "Recipe Recommendation Using Ingredient Networks", Proceedings of the Web Science Conference, (2012), pp. 298–307.

Este trabajo presenta un sistema de recomendación basado en redes de ingredientes, donde se analizan las relaciones entre ellos para generar nuevas combinaciones de recetas. El enfoque permite descubrir patrones culinarios y generar recomendaciones más creativas y personalizadas, lo cual puede ser útil para enriquecer el motor de emparejamiento de Kitchen Magic.

Chen, M., Dhingra, K., Wu, W., Yang, L., Sukthankar, R., Yang, J., "PFID: Pittsburgh Fast-Food Image Dataset for Visual Food Recognition", IEEE International Conference on Image Processing, (2009), pp. 289–292.

En este trabajo se introduce un conjunto de datos para el reconocimiento de alimentos mediante visión por computadora. Su enfoque permite identificar ingredientes y platillos a partir de imágenes, lo que puede facilitar la automatización del inventario en aplicaciones como Kitchen Magic, reduciendo la intervención manual del usuario.

Hamari, J., Koivisto, J., "Why Do People Use Gamification Services?", International Journal of Information Management, Vol. 35, No. 4, 2015, pp. 419–431.

Este trabajo estudia cómo los sistemas interactivos pueden mejorar la experiencia del usuario mediante guías estructuradas y elementos de apoyo visual. En el contexto culinario, este enfoque puede aplicarse para desglosar recetas en pasos claros y comprensibles, facilitando el aprendizaje y ejecución de platillos complejos dentro de Kitchen Magic.

Plan de investigación

Fuentes de información

Para la obtención de los requerimientos del sistema *Kitchen Magic*, se definieron diversas fuentes de información que permiten identificar necesidades reales de los usuarios, así como buenas prácticas tecnológicas y funcionales en aplicaciones similares.

1. Fuentes primarias

Son aquellas obtenidas directamente de los usuarios finales del sistema:

- **Usuarios objetivo:**
Estudiantes, jóvenes independientes y padres de familia. Estas fuentes permiten conocer de primera mano sus necesidades, problemas y expectativas al momento de cocinar.
- **Encuestas:**
Aplicadas a una muestra de usuarios para recopilar información cuantitativa sobre hábitos de cocina, uso de recetas, manejo de ingredientes y dificultades frecuentes.
- **Entrevistas:**
Realizadas a usuarios representativos para obtener información cualitativa más profunda sobre su experiencia en la cocina y sus necesidades específicas.

2. Fuentes secundarias

Son aquellas basadas en información ya existente:

- **Artículos académicos y trabajos de investigación:**
Se consultaron estudios sobre sistemas de recomendación de recetas, asistentes virtuales y optimización de recursos alimenticios, con el fin de identificar enfoques, metodologías y tecnologías aplicables.
-

-
- Aplicaciones existentes (benchmarking):
Análisis de aplicaciones similares. Estas aplicaciones permiten identificar funcionalidades clave, fortalezas y áreas de mejora en soluciones actuales.
 - Documentación técnica y tendencias tecnológicas:
Revisión de documentación sobre inteligencia artificial, asistentes por voz e interfaces multimodales para definir posibles tecnologías a implementar.

3. Fuentes terciarias

Son aquellas que sintetizan información de múltiples fuentes:

- Reportes y estadísticas sobre hábitos alimenticios:
Información sobre comportamiento de consumo, desperdicio de alimentos y uso de tecnología en el hogar.
 - Normas y buenas prácticas de desarrollo de software:
Referencias como la ISO/IEC 12207 para estructurar correctamente los procesos de desarrollo y definición de requerimientos.
-

Requerimientos de la aplicación

En esta fase se establece el protocolo para identificar, analizar y validar las necesidades reales de los usuarios finales.

Participantes y Selección de la Muestra

Para garantizar la representatividad de los datos, participarán individuos que encajen en los perfiles de usuario previamente definidos:

- Perfil A (Estudiantes): Jóvenes de la FMAT-UADY y otras facultades que vivan de forma independiente o como foráneos.
- Perfil B (Padres de Familia): Adultos responsables de la alimentación de menores, con necesidad de optimizar tiempos.
- Perfil C (Jóvenes Profesionales): Trabajadores con jornadas de tiempo completo que busquen soluciones de salud express.

Criterios de Selección

La selección se realizará mediante un muestreo por conveniencia y criterios específicos, buscando participantes que cocinen al menos 4 veces por semana y que utilicen dispositivos móviles de forma cotidiana.

Plan de Recolección y Análisis

El proceso se llevará a cabo en tres etapas críticas:

1. Fase de Descubrimiento (Elicitación): Aplicación de instrumentos para identificar frustraciones, hábitos actuales y expectativas tecnológicas.
2. Fase de Análisis y Clasificación: Procesamiento de datos para separar requerimientos funcionales (lo que el sistema hace) de los no funcionales (usabilidad, tiempo de respuesta, precisión de voz).
3. Fase de Priorización: Uso de técnicas como el modelo *MoSCoW* para determinar qué funciones son esenciales para el Producto Mínimo Viable (MVP).

Instrumentos de Recolección Propuestos

Para obtener un conocimiento profundo del usuario, se proponen los siguientes instrumentos:

1. Encuesta Cuantitativa (Hábitos y Preferencias)
 - Objetivo: Obtener datos estadísticos sobre ingredientes comunes, frecuencia de desperdicio y dispositivos más usados en la cocina.
 - Formato: Formulario digital (Google Forms) de 10-12 preguntas cerradas.
 - Ejemplo de pregunta: "¿Con qué frecuencia dejas de cocinar por no saber qué preparar con lo que tienes en el refrigerador?"
 2. Entrevistas Semiestructuradas (Profundización)
-



- **Objetivo:** Entender el contexto emocional y las barreras físicas (como la higiene al tocar pantallas).
 - **Formato:** Sesiones presenciales o virtuales de 15 minutos con 5 representantes de cada perfil.
 - **Enfoque:** Explorar el uso de asistentes de voz actuales y por qué los usuarios suelen abandonarlos o preferirlos.
3. Estudio de Campo / Observación Contextual
- **Objetivo:** Observar al usuario en su "hábitat natural" (su cocina).
 - **Actividad:** Registrar cuántas veces el usuario se lava las manos para tocar el celular mientras sigue una receta y cuántos pasos de una receta escrita le resultan confusos.
 - **Resultado:** Validar la necesidad real de la interacción multimodal (voz + video).

Perfiles, Personas y Escenarios

Perfiles de Usuario

Perfil	Rango de Edad	Motivación Principal	Barreras de Interacción
Joven Independiente	25 – 35 años	Optimización de tiempo y salud.	Carga cognitiva por toma de decisiones.
Padre/Madre de familia	20 – 40 años	Nutrición infantil y guía asistida.	Limitación física (manos ocupadas/sucias).
Estudiante foráneo	18 – 24 años	Economía y aprovechamiento de recursos.	Presupuesto limitado y falta de experiencia.

Personas (Personajes del Sistema)

Para el desarrollo de este proyecto, se han construido 3 **personajes primarios**, 1 **personaje secundario** y **varios terciarios** detallados que cubren el espectro de interacción. Estos se clasifican de la siguiente manera:

- **Personajes Primarios (Público objetivo directo y frecuente):**
 1. **Roberto (El Profesional):** Representa la necesidad de eficiencia y control calórico dinámico.
 2. **Valentina (La Madre):** Representa la necesidad crítica de interacción multimodal y comandos de voz.
 3. **Mateo (El Estudiante):** Representa el uso intensivo del motor de búsqueda por ingredientes e inventario.
- **Personaje Secundario (Uso infrecuente u ocasional):**

Sofía (La Aprendiz): Utiliza la aplicación para casos especiales de "impresión" social y búsqueda de recetas inusuales.
- **Personajes Terciarios (Afectados indirectamente):**

Hijos y Roomies: Beneficiarios directos de la mejora en la calidad y variedad de la alimentación sin interactuar con la interfaz.

Descripción de Escenarios Construidos

Se han diseñado tres escenarios de uso principales que validan las funcionalidades clave del sistema:

Escenario 1: Supervivencia Económica

Execution path: Mateo (Estudiante Foráneo)

- **Step 1: Revisión de recursos disponibles.** Mateo se da cuenta de que es fin de quincena y su presupuesto es casi nulo, por lo que decide abrir Kitchen Magic para evitar el gasto de pedir comida y aprovechar lo poco que queda en su refrigerador.
- **Step 2: Ingreso manual de insumos.** Mateo accede a la sección de inventario y selecciona "huevo", "papa" y "queso" de la lista de ingredientes disponibles. El sistema reconoce que son sus únicos elementos y se prepara para el emparejamiento.
- **Step 3: Generación de opciones de bajo costo.** El sistema procesa los datos y muestra una "Tortilla Española Express" como opción principal. Mateo nota que el platillo utiliza el 100% de sus ingredientes y decide comenzar la preparación inmediatamente.

Escenario 2: Asistencia Multimodal

Execution path: Valentina (Madre Primeriza)

- **Step 1: Inicio de preparación guiada.** Valentina ha seleccionado una receta de papilla nutritiva, pero tiene las manos ocupadas cuidando a su bebé, por lo que decide utilizar las funciones de Interacción Humano-Computadora del sistema.
- **Step 2: Activación de comandos de voz.** Sin tocar la pantalla para mantener la higiene, Valentina dice: "Kitchen Magic, iniciar receta". El sistema responde activando el modo de lectura asistida y mostrando el primer video tutorial.
- **Step 3: Navegación manos libres.** Mientras pica los vegetales, Valentina dice: "Siguiente paso". La aplicación avanza automáticamente a la instrucción de cocción y reproduce el micro-video correspondiente para asegurar que la consistencia sea la adecuada.

Escenario 3: Decisión Saludable y Eficiente

Execution path: Roberto (Joven Profesional)

- **Step 1: Búsqueda por restricción de tiempo.** Roberto llega cansado del trabajo y necesita cenar algo sano, pero no quiere dedicar más de 15 minutos. Abre la aplicación y configura el filtro de búsqueda en "Menos de 20 minutos".
- **Step 2: Selección de receta y ajuste de porciones.** De las opciones sugeridas, elige un "Salteado de Pollo y Brócoli". Para cumplir con su dieta, ingresa que preparará "250 gramos" de proteína en la configuración de la receta.
- **Step 3: Verificación calórica dinámica.** Al ingresar el gramaje, Kitchen Magic actualiza instantáneamente el contador de calorías totales en la parte superior de la ficha técnica. Roberto confirma que los valores están dentro de su rango permitido y procede a cocinar.

Escenario 4: Innovación e Impresión Social

Execution path: Sofía (La Aprendiz)

- **Step 1: Planeación de evento social.** Sofía quiere impresionar a sus amigos con una cena inusual, pero solo cuenta con ingredientes básicos. Decide usar el filtro "Gourmet" de Kitchen Magic para buscar una preparación con impacto visual.
-



- **Step 2: Exploración de fichas técnicas de alta definición.** Sofía navega por el catálogo y se detiene en una "Pechuga al Glaseado de Miel y Lavanda". Revisa las imágenes de presentación HD para visualizar cómo debería quedar el emplatado final.
- **Step 3: Ejecución de técnicas de emplatado.** Durante la preparación, Sofía utiliza los micro-videos de la aplicación para aprender una técnica específica de decoración con salsas. El sistema le permite repetir el video táctilmente hasta que logra replicar la estética profesional que buscaba.

Plan de actividades

Ver documento Anexo- Excel

Conclusiones

El desarrollo del proyecto Kitchen Magic representa una respuesta tecnológica integral a problemáticas cotidianas de alimentación, ahorro y sostenibilidad. A lo largo de esta fase de definición, se ha validado que la integración de técnicas de Interacción Humano-Computadora no es solo un valor agregado, sino un requisito crítico para garantizar que una herramienta digital pueda ser operada con éxito en un entorno tan dinámico y exigente como la cocina.

Resumen de Avance: Proyecto Kitchen Magic

Desde la primera entrega, el proyecto ha pasado de ser una idea simple de "ayuda en la cocina" a una aplicación mucho más completa y fácil de usar. Lo que nos ayudó a darle una identidad más clara enfocada en que cocinar sea algo sencillo para todos. Nos hemos concentrado en que la aplicación realmente resuelva problemas diarios, como no saber qué cocinar o cómo evitar que la comida se eche a perder. Además de mejorar y ampliar a nuestras Personas y escenarios basándonos en la plantilla de la ruta de ejecución.

Cambios en los requerimientos

El catálogo de funcionalidades se expandió significativamente para cubrir necesidades detectadas en el análisis de usuarios:

- **Requerimientos Agregados:** Se incorporaron funciones críticas como la Alerta de caducidad (F14) y el Escaneo de etiquetas (F15) para optimizar la gestión de inventario. Asimismo, se añadieron funcionalidades de impacto social como la Estimación de costo local (F16), pensada en la

economía de estudiantes foráneos, y los Temporizadores por voz (F18) para reforzar la interacción manos libres.

- Requerimientos Modificados: La funcionalidad de cálculo calórico (F6) se vinculó directamente a la definición de gramajes (F4), permitiendo una visualización de datos contextual y dinámica en lugar de una tabla estática.
- Se formalizó el Modo de interfaz simplificada (F19) como un requerimiento esencial para garantizar la inclusión de usuarios fuera del rango tecnológico nativo.

Mejoras en el diseño de las Interfaces

Después de revisar nuestros primeros dibujos y pruebas de la aplicación, hicimos cambios importantes en cómo se ve todo:

- Tipografía: Cambiamos el tipo de letra por uno que se lee mucho mejor, incluso si hay mucha luz en la cocina o si el usuario está lejos del dispositivo.
- Botones y Títulos: Movimos los títulos y los botones a lugares donde sea más fácil alcanzarlos con una sola mano. También hicimos que los botones para usar la voz sean más grandes y brillantes para que el usuario sepa exactamente cuándo la aplicación lo está escuchando.

Avance de actividades

El equipo ha avanzado de manera importante en la estructura inicial del proyecto. Ya se finalizó el Levantamiento de requisitos y el Análisis y especificación de requisitos, lo que nos permitió definir claramente qué funciones necesita la aplicación. También están listos los Objetivos del proyecto y el modelo de negocio.

En la parte de investigación, ya cumplimos con el Análisis de competencia y el Diseño de encuestas digitales y entrevistas. Además, se trabajó en la Creación de perfiles de usuario detallados, donde definimos a nuestros personajes principales. En cuanto al diseño visual, ya se avanzó con el Mapa del sitio y flujo de navegación de la app, así como con los Bocetos de baja fidelidad de la interfaz.

Actividades pendientes Para completar nuestra planificación, todavía tenemos pendiente realizar la Revisión de las encuestas y de las preguntas de las entrevistas, para después pasar a la Aplicación de las encuestas y las entrevistas con las personas seleccionadas.

Finalmente, la última tarea importante que nos queda por realizar es el Diseño de la interfaz gráfica, que consiste en crear el Prototipo de alta fidelidad. Este paso es clave para terminar de ajustar cómo se verán los botones, las imágenes de los platillos y el funcionamiento de los comandos de voz.